

Co chmura mówi o powietrzu?



Chmura bywa piękna, zanim dowiesz się, jak się nazywa. W CHMURNIKU możesz pójść krok dalej: przyrzeć się jej cechom i zrozumieć, jakie procesy mogły ją ukształtować.

Zanim poznasz nazwę



Popatrz, czy chmura tworzy kopuły, włókna czy rozległą warstwę. Zwróć uwagę na jej podstawę, prześwity i cienie. W atlasie porównasz te cechy z prawdziwymi zdjęciami, nie tylko z jednym wzorcowym obrazkiem.

Światło zmienia to, co widzisz



Ta sama chmura może wyglądać inaczej w południe i pod wieczór. Ciemna podstawa nie wystarcza, żeby ogłosić deszcz. Warto zestawić światło z kształtem i strukturą, zamiast ufać jednemu wrażeniu.

Zostaw w kadrze trochę światła



Szerszy widok pomaga zrozumieć układ chmur i miejsce obserwacji. Horyzont daje kontekst, ale nie jest miarką wysokości. Z pojedynczego zdjęcia nie zawsze da się wiarygodnie określić piętro chmury.

Powietrze też ma swoją drogę



Gdy porcja powietrza wznosi się, spadek ciśnienia pozwala jej się rozprężyć i ochładzać. W pracowni unosisz ją nad ziemię i obserwujesz zmianę temperatury, aż pojawią się warunki do kondensacji.

Wilgotność robi różnicę



Powtórz doświadczenie z wilgotniejszym powietrzem, zachowując tę samą temperaturę początkową. W tym uproszczonym modelu kondensacja zacznie się niżej. Zamiast zapamiętywać wysokość, sprawdzasz, od czego ona zależy.

Atlas nie kończy się na nazwie



Otwórz chmurę, która Cię zainteresowała. Zdjęcia są prawdziwe, mają autorów i źródła. Opis podpowiada, na co patrzeć, a pełna lekcja pomaga połączyć wygląd chmury z tym, co dzieje się w powietrzu.

Niebo rzadko mieści się w jednej szufladce



Na jednym niebie mogą spotkać się różne rodzaje i warstwy chmur. Porównuj je osobno i zostaw miejsce na niepewność. Dobra obserwacja nie musi kończyć się jedną stanowczą odpowiedzią.

Sprawdź, czy rozumiesz



Po przewodniku czeka nowy przypadek, a nie powtórka tych samych ustawień. Najpierw przewidujesz wynik i wybierasz uzasadnienie, potem sprawdzasz, co się wydarzyło. W ten sposób poznana zasada staje się Twoim narzędziem.

Niebo staje się znajome



Przygotowałem CHMURNIK, żeby ciekawość miała gdzie pójść dalej. Są prawdziwe zdjęcia, pełne lekcje i pracownie, w których sprawdzasz mechanizmy. Zacznij od jednej chmury, którą naprawdę chcesz zrozumieć.